

tutqich (**mesenterium**) hosil qiladi. Seroz pardaning ichak tutqich hosil qiladigan yuzasida uning ikki varag'i o'rtasidan ichakka qon, limfa tomirlar va nervlar kiradi. Bu pardaning ostida seroz osti asosi (**tela subserosa**) bo'lib, mushakli pardani seroz pardadan ajratib turadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqning ingichka ichagi shilliq pardasida halqasimon burmalar och ichakning boshlang'ich qismida bo'lib, keyinchalik boshqa qismlarda ko'plab paydo bo'ladi. Ichak bezlari kattalarnikiga nisbatan yirik bo'lib bir yoshga borib soni ko'payadi. Limfoid to'qima yakka-yakka limfa tugunchalari yoki to'plangan limfa tugunchalari shaklida uchraydi. Limfa tomirlari ko'p bo'lib, ularning bo'shlig'i keng. Mushakli pardasi, ayniqsa bo'ylama qavati kam taraqqiy etgan bo'ladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqda va bola hayotining birinchi oyida shilliq parda, shilliq osti asosi va mushakli pardaning qalinligi bir xil bo'ladi. Emizikli davrda ingichka ichak qovuzloqlari qorin devoriga tegib turadi. Ikki yoshdan so'ng o'sayotgan katta charvi uni old tomonidan qoplasa, 7 yoshda uni qorin devoridan butunlay ajratadi.

Rentgenoanatomiyasi. Och ichakning boshlanish joyi o'n ikki barmoq och ichak bukilmasiga to'g'ri kelib, undan birinchi qovuzloq chap tomonga yo'naladi. Rentgenologik tasvirda och ichakning yonbosh ichakka otish joyini aniqlash mumkin emas. Och ichak qorin bo'shlig'ining o'rta chap qismida joylashib yuqorigi qovuzloqlari gorizontal pastkilari esa vertikal yo'nalishda bo'ladi.

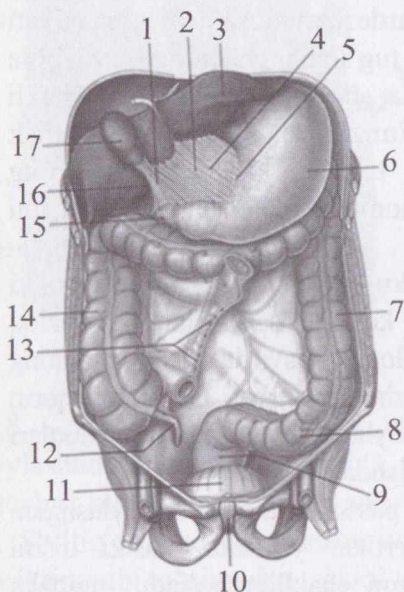
Yonbosh ichak qorin bo'shlig'ining pastki o'ng qismida joylashgan. Uning boshlang'ich qovuzloqlari vertikal yo'nalib, pastki qismi kichik chanoqda qovuzloqlar to'plami shaklida bo'ladi. Ingichka ichak rentgenogrammada 1–2 sm kenglikdagi ingichka tasma shaklida ko'rinadi. Ingichka ichakning shilliq pardasini ko'rinishi asosini Kerkring aylanma burmalari hosil qiladi. Ular och ichakning boshlang'ich qismida ko'p joylashib, yonbosh ichakka tomon ularning soni va balandligi kamayib boradi. Burmalarning balandligi och ichakda 2–3 mm, yonbosh ichakda esa 1–2 mm.

Rentgenogrammada ichak bo'shlig'i mayda tishsimon chekkaga ega bo'lib, och ichakda yaqqol ko'rinishga ega, chunki undan bariy nisbatan

tez o'tadi. Agar bariy bilan bo'shlig'i to'ldirilsa rentgenogrammada ko'ndalang burmalar ingichka ichak bo'shlig'i bo'lib ko'rinadi.

Yo'g'on ichak

Yo'g'on ichak (**intestinum crassum**) ingichka ichakning bevosita davomi bo'lib, orqa chiqaruv teshigi bilan tugaydi (172-; 173-rasmlar). Yo'g'on ichak qorin va chanoq bo'shlig'ida joylashib uzunligi 1–1,5 m, kengligi 5–8 sm, oxirgi qismida 4 sm ga yaqin.



172-rasm. Qorin bo'shlig'i a'zolari. Yo'g'on ichakning joylashishi:

1–lig. hepatoduodena-
le; 2–lig. hepatogastricum; 3–hepar;
4–omentum minus; 5–curvatura minor;
6–gaster; 7–colon descendens; 8–colon
sigmoideum; 9–rectum; 10–symphysis
pubica; 11–vesica urinaria; 12–appendix
vermiformis; 13–mesenterium; 14–colon
ascendens; 15–duodenum; 16–foramen
omentale; 17–vesica biliaris.

Yo'g'on ichakka so'rilishga ulgirmagan ovqat qoldiqlari va suv o'tadi. Yo'g'on ichakda ko'p miqdorda organik moddalar va bakteriyalar, shuningdek hazm shirasi ta'sir qilmaydigan moddalar

bo'ladi. Yo'g'on ichak uch qism: ko'richak chuvalchangsimon o'simta bilan chambar ichak va to'g'ri ichakdan iborat. Chambar ichak o'z navbatida to'rt: ko'tariluvchi, ko'ndalang, tushuvchi va sigmasimon chambar ichakka bo'linadi.

Yo'g'on ichak ingichka ichakdan joylashishi, shakli va tuzilishi bilan farq qiladi. Yo'g'on ichak o'zining kul rangi bilan pushti rangli ingichka ichakdan farq qiladi.

Uning tuzilishidagi asosiy farqlari quyidagilar:

1. Yo'g'on ichakning mushak pardasini bo'ylama qavati tashqi yuzasida kengligi 1 sm bo'lgan uchta chambar ichak tasmasi (**taeniae coli**) hosil qiladi.

2. Tasmalar chuvalchangsimon o'simta asosida o'zaro qo'shilgan holatda boshlanadi va to'g'ri ichakda tugaydi. Ularning bittasi ko'richak, ko'tariluvchi va tushuvchi chambar ichakning oldingi erkin yuzasi (ko'ndalang chambar ichakning pastki yuzasida) bo'ylab yo'nalgan bo'lib, erkin tasmasi (**taenia libera**) deyiladi. Ikkinchisi ko'ndalang chambar ichakning tutqichi birikkan joy bo'ylab yo'nalgan tutqich tasmasi (**taenia mesocolica**), uchinchisi esa ko'ndalang chambar ichakning old tomonida katta charvi birikkan joyda joylashib charvi tasmasi (**taenia omentalis**) deyiladi.

3. Yo'g'on ichakning tashqi yuzasi tekis bo'lmay, mushak tasmalari o'rtasida tashqariga bo'rtib chiqqan yo'g'on ichakning qavariq joylari (**haustra coli**) bor. Ular mushak tasmalari va ichak qismlari uzunligining mos kelmasligidan hosil bo'ladi. Gaustralar bir-biridan ko'ndalang egatlar vositasida ajralib turadi. Bu egatlar ichak bo'shlig'iga qavarib, chambar ichakning yarimoysimon burmalarini (**plicae semilunaris coli**) hosil qiladi.

4. Yo'g'on ichakning tashqi yuzasida erkin va charvi tasmalari bo'ylab uzunligi 4-5 sm bo'lgan yog' o'simtari (**appendicis omentales**) bor.

5. Yo'g'on ichakning kengligi ingichka ichakka qaraganda ikki marta katta.

Yo'g'on ichak devori qavatlarining tuzilishi ham o'ziga xos bo'ladi:

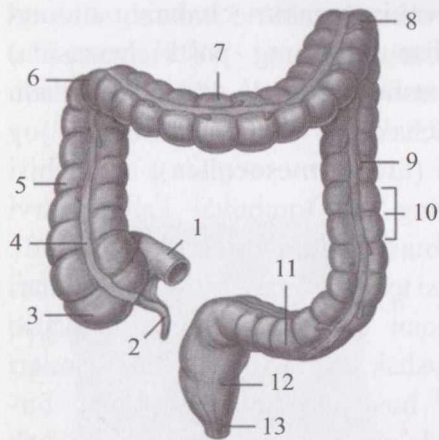
Shilliq parda (**tunica mucosa**) yaxshi rivojlangan, silindrsimon epiteliy bilan qoplangan, vorsinkalari bo'lmaydi.

Unda yarimoysimon burmalar bo'lib, ular uch qator mushak tasmalari o'rtasida, gaustralar oralig'ida joylashadi. Shilliq qavatda shilliq qavatning mushak plastinkasi (**lamina muscullaris mucosae**), yakka-yakka limfa tugunchalari (**noduli lymphoidei solitari**), yo'g'on ichak bezlari (**glandulae intestinales**) va qadahsimon hujayralar

ko'p. Shilliq osti asosi (**tela submucosa**) yaxshi rivojlangan bo'lib, shilliq pardada burmalar hosil bo'lishida uning ahamiyati katta.

Mushak parda (**tunica muscularis**) ikki qavatdan iborat.

Bo'yлама qavat (**stratum longitudinale**) uchta tasma shaklida joylashgan bo'lib, halqali qavat (**stratum circulare**) yarimoysimon burmalar ostida biroz qalinlashadi.



173-rasm. Yog'on ichakning qismlari: 1—pars terminalis ilei; 2—appendix vermiformis; 3—caecum; 4—taenia libera; 5—colon ascendens; 6—flexura coli dextra; 7—colon transversum; 8—flexura coli sinistra; 9—appendices omentalis; 10—haustra coli; 11—colon sigmoideum; 12—rectum; 13—canalis analis.

Seroz osti asosi (**tela subserosa**) yo'g'on ichakning qorin parda bilan o'ralgan qismida

uchraydi. U mushak qavatni seroz qavatdan ajratib turadi.

Seroz parda (**tunica serosa**) yo'g'on ichakning hamma qismini bir xil o'ramaydi.

Yangi tug'ilgan chaqaloq yo'g'on ichagining uzunligi o'rta hisobda 63 sm. Uning mushak tasmalari yaxshi taraqqiy etmagan bo'lib, yo'g'on ichakning qavariq joylari va yog' o'simalari bo'lmaydi.

Yo'g'on ichakning qavariq joylari bola 6 oylik bo'lganida, yog' o'simalari esa ikki yoshda paydo bo'ladi.

Yo'g'on ichakning uzunligi 1 yoshda 83 sm, 10 yoshda 118 sm ga yetadi. 6 – 7 yoshlarda yo'g'on ichakning mushak tasmalari, qavariq joylari va yog' o'simalari to'liq shakllanib bo'ladi.

Rentgenoanatomiyasi. Yo'g'on ichak qorin bo'shlig'ining chekasi bo'ylab, ingichka ichak qovuzloqlarini o'rab yotadi (174-rasm).

Unda uch qism: ko'r ichak, chambar ichak va to'g'ri ichak tafovut qilinadi.

Yo'g'on ichakning uzunligi 1–2 m bo'lib, rentgenologik tasvirda o'rtacha 1,15 m. Uning kengligi turli qismlarda turlicha bo'lib, 2 sm dan 12 sm gacha bo'ladi.

Yo'g'on ichakning rentgenologik ko'rinishining o'ziga xos xususiyatlaridan biri – uning ikki yon tomonida joylashgan aniq chegaralangan yarim aylana shaklidagi tekis qavariqlar va ular o'rtasidagi botiqliklar – “gaustratsiya”dir. Ularning uchinchisi ichak soyasiga qavatlangani uchun kontrastlanganda ko'rinmaydi. Yo'g'on ichakda gaustralarning joylashishiga mos ravishda ko'ndalang va bo'ylama burmalar almashib joylashadi.

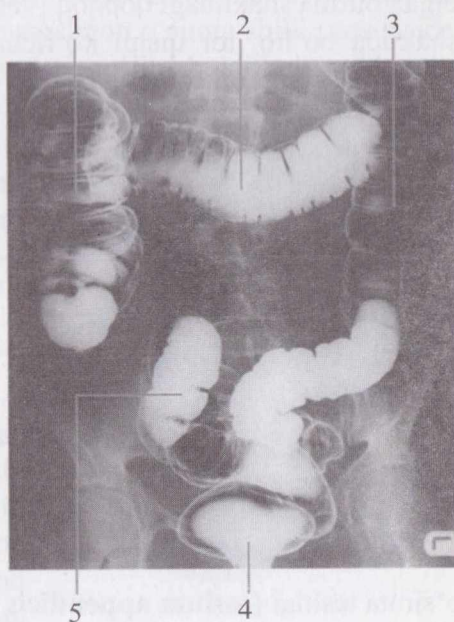
174-rasm. Yo'g'on ichakning rentgenogrammasi:

1-colon ascendens; 2-colon transversum; 3-colon descendens; 4-rectum; 5-colon sigmoideum.

Yo'g'on ichakning har bir qismini rentgenologik ko'rinishi o'ziga xos xususiyatga ega.

Ko'r ichak (**caecum**) yo'g'on ichakning (175-rasm) boshlang'ich kengaygan qismi bo'lib o'ng yonbosh chiqurchasida joylashgan. U yonbosh ichakning yog'on ichakka tushish joyidan pastda bo'lib uzunligi 6–8 sm, kengligi 7–7,5 sm. bo'lsa-da tutqichi yo'q.

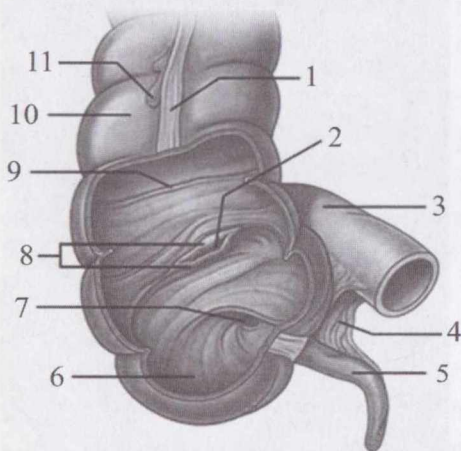
Uning orqa yuzasi yonbosh va katta bel mushaklariga, oldingi yuzasi qorinning oldingi devoriga tegib turadi. Qorinparda bilan har tomondan o'ralgan bo'ladi. Katta yoshdagi odamda ko'richak turlicha joylashishadi. U yonbosh suyagi oldingi yuqorigi o'simtasidan tepada yoki kichik chanoq bo'shlig'ida joylashishi mumkin.



Ko'richakning orqa medial yuzasida mushak tasmalari o'zaro birikkan joydan chuvalchangsimon o'simta (**appendix vermiformis**) boshlanadi. Uning uzunligi 2–20 sm, kengligi 0,5–1 sm. U qorinparda bilan hamma tomondan o'ralib tutqich (**mesoappendex**) hosil qiladi. Bu o'simtaning joylashishi ko'richakning holati va uzunligiga bog'liq. Asosan u o'ng yonbosh chuqurchasida, ba'zan yuqori, pastroqda yoki ko'richakning orqasida bo'lishi mumkin.

Chuvalchangsimon o'simtaning shilliq pardasida juda ko'p to'plangan limfa tugunlari (**noduli lymphoidei aggregati**) joylashgan.

Yonbosh ichakning ko'richakka o'tish joyida yaxshi taraqqiy etgan burma shaklidagi qopqoq (**valva ileocaecalis**) bor. U quyg'ich shaklida bo'lib, tor qismi ko'richak bo'shlig'iga qaragani uchun ovqat massasini bir tomonga qarab o'tkazadi.



175-rasm. Ko'r ichak va chuvalchangsimon o'simta:

1—taenia libera; 2—ostium ileale; 3—pars terminalis ilei; 4—mezoappendix; 5—appendix vermiformis; 6—caecum; 7—ostium appendicis vermiformis; 8—valva ileocaecalis; 9—plicae semilunaris coli; 10—colon ascendens; 11—appendices omentalis.

Ileosekal qopqoqdan biroz pastroqda ko'richakning ichki yuzasida chuvalchangsimon

o'simta teshigi (**ostium appendicis vermiformis**) joylashgan.

Chuvalchangsimon o'simta teshigi atrofida shilliq parda burmasi shaklidagi qopqoq bor.

Rentgenoanatomiyasi. Ko'richak yo'g'on ichakning boshlang'ich qismidan to ileotsekal burchakkacha bo'lgan qismidir. U yo'g'on ichakning eng qisqa va eng keng qismi. Uning boshlanish sohasi rentgenogrammada yumaloq shaklda yopiq tugaydi. Goho undan ingichka qatlam shaklidagi uzunligi 8 – 10 sm bo'lgan

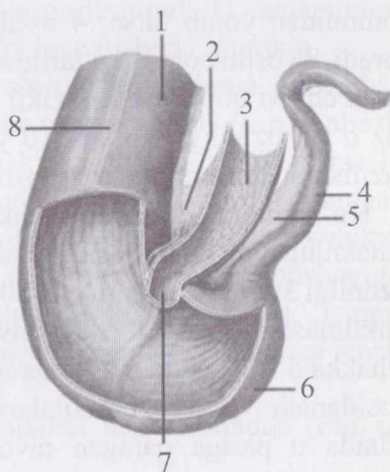
chuvalchangsimon o'simta ko'rinadi. Ko'r ichakning joylashishi va o'lchamlari uning to'lishiga bog'liq.

Yangi tug'ilgan chaqaloqning ko'r ichagi yonbosh suyagi qanotidan yuqoriroq joylashgan bo'lib, 14 yoshda u o'ng yonbosh chuqurchasiga tushadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda chuvalchangsimon o'simta uzunligi 2–8 sm, diametri 0,2 – 0,6 sm (176-rasm). Uning bo'shlig'i nisbatan keng bo'lib, ochiq teshik orqali ko'richak bilan qo'shilib turadi. Emizikli davrda o'simtaga kirish yerida burma paydo bo'lib, undan qopqoq rivojlanadi. Bu davrda chuvalchangsimon o'simta uzunligi o'rta hisobda 6 sm bo'lsa, 10 yoshda 9 sm, 20 yoshda esa 20 sm ga yetadi. Emizikli davrda chuvalchangsimon o'simta shilliq pardasida juda ko'p to'plangan limfa tugunlari bo'lib, bolalikning ikkinchi davrida ularning taraqqiyoti yuqori darajaga yetadi.

176-rasm. Yangi tug'ilgan chaqaloqning ko'r ichagi va chuvalchangsimon o'simtasi:

1–colon ascendens; 2–mesenterium; 3–pars terminalis ilei; 4–appendix vermiformis; 5–mesoappendix; 6–caecum; 7–ostium ileale; 8–taenia libera.



Yangi tug'ilgan chaqaloqda ileotsekal teshik aylana yoki uchburchak shaklida ochiq bo'ladi. Bir yoshdan keyin u yorig'simon shaklni oladi. Ileotsekal qopqoq bolalarda uncha katta bo'lmagan burma ko'rinishiga ega va kam rivojlangan bo'ladi, shuning uchun ularda ovqat moddalari ko'richakdan yonbosh ichakka qaytib o'tishi mumkin.

Ko'tariluvchi chamber ichak (**colon ascendens**) ko'richakning yuqori tomonga davomi bo'lib, qorin bo'shlig'ining o'ng yon tomonida yotadi. Uning uzunligi 15–20 sm. Jigarning o'ng bo'lagi visseral yuzasiga borganida u chapg buriib chamber ichakning o'ng

bukilmasini (**flexura coli dextra**) hosil qilib, ko'ndalang chamber ichakka o'tib ketadi. U orqa tomondan belning kvadrat va qorinning ko'ndalang mushagi, o'ng buyrakning oldingi yuzasiga, lateral tomondan qorin bo'shlig'ining o'ng devoriga, medial tomondan katta bel mushagi va yonbosh ichak qovuzloqlariga, old tomondan qorinning oldingi devoriga tegib turadi. Qorinparda bilan old va ikki yon tomonidan o'ralgan.

Rentgenoanatomiyasi. Ko'tariluvchi chamber ichak ko'r ichakning bevosita davomidir. U qorin bo'shlig'ining o'ng tomoni bo'ylab o'ng chamber ichak (jigar) bukilmagacha davom etadi. Uning uzunligi o'rta 20 sm bo'lib, gausratsiya aniq bilingan.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda ko'tariluvchi chamber ichak yaxshi taraqqiy etmagan bo'lib, uzunligi 7 sm. Emizikli davrda u o'ziga xos bukilmalar hosil qiladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqda jigar uni old tomonidan yopib tursa, 4 oylik bolada uning yuqori uchiga tegib turadi. 7 yoshli bolada ko'tariluvchi chamber ichakning old tomonidan katta charvi qoplaydi. Emizikli davrda ko'tariluvchi chamber ichak tez o'sib uzunligi 9,6 sm, 10 yoshda esa 13 sm, balog'at yoshida tuzilishi kattalarnikiga o'xshash bo'ladi.

Ko'ndalang chamber ichak (**colon transversum**) chamber ichakning o'ng bukilmasidan boshlanib ko'ndalang joylashadi. Uning uzunligi 30 – 83 sm (o'rta 50 sm) bo'lib, chamber ichakning chap bukilmasini (**flexura coli sinistra**) hosil qilib tushuvchi chamber ichakka o'tib ketadi. Ko'ndalang chamber ichakning uzunligi uning boshlanish va oxirgi nuqtalari oralig'idan uzun bo'lgani uchun odatda u pastga qaragan ravoq shaklida joylashadi. Ko'ndalang chamber ichak qorinparda bilan har tomondan o'ralgan. Ko'ndalang chamber ichak tutqichi (**mesocolon transversum**) bor bo'lib, uning vositasida u qorin bo'shlig'ining orqa devoriga birikadi. Yuqori tomondan ko'ndalang chamber ichakka jigar, oshqozon va taloq tegib tursa, past tomonda ingichka ichak qovuzloqlari orqasida esa o'n ikki barmoq ichak va oshqozon osti bezi yotadi. Uning oldingi yuzasi qorin bo'shlig'ining oldingi devoriga tegib turadi.

Bola hayotining birinchi yilida ko'ndalang chamber ichakning uzunligi 26 – 28 sm bo'lsa, 10 yoshda 35 sm bo'ladi. Yangi tug'ilgan chaqaloq va emizikli bolalarda ko'ndalang chamber ichak tutqichi qisqa bo'lgani uchun u kam harakatli bo'lib, bu davrda uning jigar va taloq bukilmalari yaxshi bilinmaydi. Bola 5 oylik bo'lgunicha uni old tomondan jigar yopib turadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqda ko'ndalang chamber ichak tutqichi uzunligi 2 sm bo'lsa, 1,5 yoshda 5–8,5 sm, kattalarda esa 14–15 sm. Ko'ndalang chamber ichak tutqichi uzaygan sari uning harakati erkin bo'ladi va bo'yiga o'sadi.

Rentgenoanatomiyasi. Ko'ndalang chamber ichak jigar bukilmasidan boshlanadi. Uning uzunligi 25–30 bo'lib, ichak tutqich bo'lgani uchun qiya yoki marjon shaklida joylashadi (174-rasm). Ko'tariluvchi va tushuvchi chamber ichaklar bilan "M" harfini eslatuvchi shakl hosil qiladi. Ko'ndalang chamber ichak harakatchan bo'lib, uning joylashishi ozgarib turadi. U xanjarsimon o'siq sohasida joylashishi yoki kindikkacha tushishi mumkin.

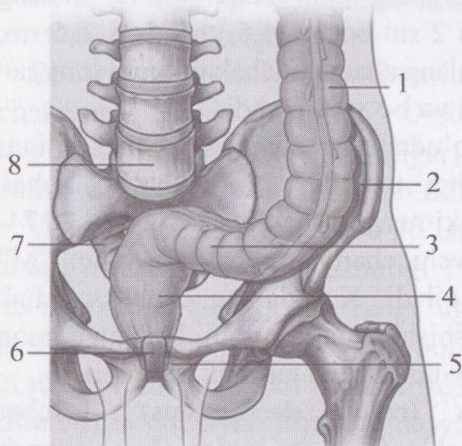
Tushuvchi chamber ichak (**colon descendens**) chamber ichakning chap bukilmasidan boshlanib pastga tomon chap yonbosh chuqurchasiga tushib sigmasimon ichakka o'tib ketadi (177-rasm). U qorin bo'shlig'ining chap yon tomonida yotadi. Tushuvchi chamber ichakning uzunligi 10–15 sm. U orqa tomondan belning kvadrat mushagi, chap buyrakning pastki uchi va yonbosh mushagiga tegib tursa, old tomondan qorinning oldingi devoriga, lateral tomondan qorinning yon devoriga, medial tomondan ingichka ichak qovuzloqlariga tegib turadi.

Tushuvchi chamber ichakni qorinparda uch tomondan (old va ikki yon) o'ragan.

Rentgenoanatomiyasi. Pastga tushuvchi chamber ichak o'ngiga nisbatan yuqori turgan chap chamber ichak burchagidan boshlanadi. Uning uzunligi 10 – 15 sm. Pastga tushuvchi chamber ichak qorin bo'shlig'ining chap chekkasi bo'ylab chap yonbosh chuqurchasiga tushib, sigmasimon chamber ichakka o'tadi. Pastga tushuvchi chamber ichakda yo'g'on ichakning yuqorigi qismlariga nisbatan gaustralari kam va ular yassi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda tushuvchi chamber ichak uzunligi 5 sm bo'ladi.

Bola hayotining birinchi yilida uning uzunligi ikki baravar o'sib 10 sm ga yetsa, 5 yoshda 13 sm, 10 yoshda esa 16 sm bo'ladi. Uning o'sishi bilan birga chamber ichakning chap bukilmasi paydo bo'ladi.



177-rasm. Yog'on ichakning chap qismining joylashuvi:

1-colon descendens; 2-chap yonbosh chuqurchasi; 3-colon sigmoideum; 4-rectum; 5-canal analis; 6-symphysis pubica; 7-os sacrum; 8-vertebra lumbalis V.

Sigmasimon chamber ichak (**colon sigmoideum**) chap yonbosh chuqurchasida yotadi (177-rasm). U yuqori-

da yonbosh suyagi qirrasidan boshlanib, dumg'aza-yonbosh bo'g'imi sohasida to'g'ri ichakka o'tib ketadi.

Sigmasimon chamber ichakning uzunligi 15–67 sm bo'lib, odatda, ikkita qovuzloq hosil qilib joylashadi. U qorinparda bilan har tomondan o'ralgan. Sigmasimon chamber ichakning tutqichi bor bo'lib, qorin bo'shlig'ining orqa devoriga birikkan. Tutqichi bo'lgani uchun u harakatchan bo'ladi.

Rentgenoanatomyisi. Sigmasimon chamber ichak chap yonbosh chuqurchasi va qisman kichik chanoq bo'shlig'ida joylashadi (174-rasm). U yonbosh suyagi qirrasidan dumgaza-yonbosh bo'g'imigacha cho'ziladi. Uning joylashishi va harakatchanligi ichak tutqichning uzunligiga bog'liq. Ko'pincha ichak pastga qaragan bukilma hosil qiladi. Sigmasimon chamber ichak bo'shlig'i kengligi va gastralarning joylashishi pastga tushuvchi chamber ichakka o'xshagan. II–III dumg'aza umurtqalarining oldingi

yuzasida sigmasimon chambar ichak to'g'ri ichakka o'tib ketadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda sigmasimon chambar ichak tutqichi uzun bo'lgani uchun qorin bo'shlig'ining yuqori qismida joylashadi. Uning bukilmalari o'ng tomonda joylashgan bo'lib, goho ko'richakka tegib turadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqda uning uzunligi 20 sm bo'lsa, 5 yoshda 30 sm, 10 yoshda esa 38 sm bo'ladi. 5 yoshli bolada bukilmalari kichik chanoq bo'shlig'iga kirish qismida tursa, 7 yoshda sekin-asta chanoq bo'shlig'iga tushib doimiy holatini oladi. Bu davrda sigmasimon chambar ichak tutqichida yog' to'qimasi paydo bo'ladi.

To'g'ri ichak (**rectum**) yo'g'on ichakning bir qismi va oshqozon-ichak traktining oxirgi qismi bo'lib, unda axlat to'planadi.

To'g'ri ichak kichik chanoq bo'shlig'ida joylashgan. U III dumg'aza umurtqasi sohasida boshlanib oraliq sohasida orqa teshik bo'lib tugaydi. To'g'ri ichakning uzunligi katta yoshli odamlarda o'rtacha 14 – 18 sm, kengligi 4 smdan boshlanib o'rta qismida 7,5 sm gacha yetadi.

Uning orqasida dumg'aza va dum suyagi tursa, old tomonida erkaklarda qovuq, prostata, urug' pufakchalari va urug' olib ketuvchi nay kengaymasi, ayollarda esa bachadon va qin joylashadi. To'g'ri ichakda ikki: chanoq va oraliq qismlari tafovut qilinadi. Chanoq qismining uzunligi 10–14 sm, oraliq qismining uzunligi taxminan 4 sm.

To'g'ri ichak, odatda, to'g'ri turmay sagittal sathda ikkita egrilik: dumg'aza suyagi botiqligiga mos dumg'aza egriligi (**flexura sacralis**) va oraliqda oldinga yo'nalgan oraliq egriligi (**flexura perinealis**) hosil qiladi.

To'g'ri ichakning yuqorigi dumg'aza sohasida joylashgan qismi kengayib to'g'ri ichak kengaymasi (**ampulla recti**) hosil bo'ladi. Pastki oraliqdan o'tadigan toraygan qismi orqa peshov kanali (**canalis analis**) deb ataladi. Bu kanal pastda orqa peshov (**anus**) bo'lib tugaydi.

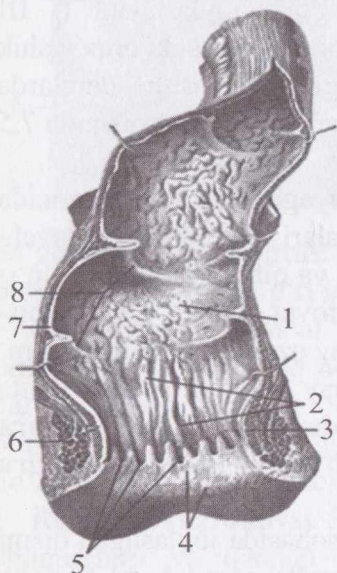
To'g'ri ichakning bo'ylama mushak tolalari uning devorini to'liq o'rab, pastda orqa teshikni ko'taruvchi mushak tolalari bilan chatishib ketadi. Ichki halqasimon qavati esa orqa peshov kanali sohasida orqa

peshovni qisuvchi ichki (ixtiyordan tashqari) mushakni (**m. spincter ani interinus**) hosil qiladi. Orqa teshikni qisuvchi tashqi (ixtiyoriy) mushak (**m. spincter ani externus**) bevosita teri ostida joylashib, chanoq diafragmasi mushaklari tarkibiga kiradi.

To'g'ri ichakning shilliq pardasida qadahsimon hujayralar, ichak bezlari, yakka-yakka limfa tugunchalaridan tashqari uning kengaymasida 2–3 ta to'g'ri ichakning ko'ndalang burmalari (**plicae transversae recti**) bor (178-rasm). Orqa peshov kanalida esa 6–10 ta bo'ylama chiqaruv teshigi ustunchalari (**columna analis**) bo'lib, ularning o'rtasida joylashgan orqa peshov bo'shliqlari (**sinus anales**) bolalarda kattalarga nisbatan yaxshi bilinadi.

178-rasm. To'g'ri ichakning shilliq

pardasi: 1—ampulla recti; 2—columnae analis; 3—m. sphincter ani internus; 4—canalis analis; 5—sinus anales; 6—m. sphincter ani externus; 7—tunica mucosa; 8—plicae transversae recti.



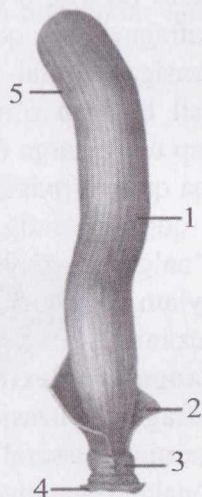
Ular past tomondan orqa teshik sohasida halqasimon to'g'ri ichak – orqa teshik chizig'ini (**linea anorectalis**) hosil qilgan shilliq parda bo'rtmalari, orqa peshov qopqoqlari (**valvulae anales**) bilan chegaralangan. To'g'ri ichak – orqa teshik chizig'ining shilliq pardasi va shilliq osti asosida yaxshi rivojlangan to'g'ri ichak yena chigali (**plexus venosus rectalis**) yotadi.

To'g'ri ichak qismlari qorinparda bilan turlicha o'raladi. Uning yuqori qismi har tomondan, o'rta qismi uch tomondan, pastki qismi esa qorinpardadan tashqarida joylashib adventitsial parda bilan o'ralgan.

Rentgenoanatomiyasi. To'g'ri ichakning uzunligi 13 – 16 sm bo'lib, dumgaza va dum suyaklarining oldingi yuzasi bo'ylab

pastga tushadi va orqa teshik bo'lib tugaydi (174-rasmga qarang). Yo'nalishida u ikki: yuqorigi dumgaza va pastki – oraliq bukilmagini hosil qiladi. To'g'ri ichakda gastralalar bo'lmaydi. Uning kengaygan qismi – ampulasi noksimon kengayma hosil qilib, aniq ajrab turadi. To'g'ri ichakda 3 – 4 sm uzunlikdagi ampula usti qismi, 9 – 12 sm uzunlikdagi ampula qismi va 2,5 – 4 sm uzunlikdagi anal qismi tafovut qilinadi. To'g'ri ichak ampular, silindrik va oraliq shakllarda uchraydi. To'g'ri ichakni orqa teshik orqali rentgenkontrast modda bilan to'latilganda, uning shakli, o'lchamlari, bukilmalari va shilliq pardareyefi ko'rinadi. Ampula qismining shilliq pardasida ko'ndalang burmalar bo'lib, ular rentgen tekshiruvida ichak ko'rinishida chuqur botiqliklar hosil qiladi. Anal qismida bo'ylama burmalar bor.

179-rasm. Chaqaloqning to'g'ri ichagi: 1– ampulla recti; 2–m. levator ani; 3–m. sphincter ani externus; 4–teri; 5–colon sigmoideum.



Yangi tug'ilgan chaqaloqning to'g'ri ichagi silindr shaklida bo'lib, uzunligi 5 – 6 sm. Uning ampula qismi ajralmagan va bukilmalari yo'q. Yangi tug'ilgan chaqaloq va emizikli bolada to'g'ri ichak devori yupqa, yog' to'qimasi bo'lmagani uchun harakatchan bo'ladi (177-rasmga qarang). Shilliq pardasida ko'ndalang burmalar va bo'ylama chiqaruv teshigi ustunchalari rivojlanmagan bo'ladi.

Shilliq parda shilliq osti asosi to'qimalari bilan bo'sh birikkani uchun ko'pincha bolalarda tashqariga chiqib ketadi. Shilliq parda bola bir yoshga to'lganida ancha mustahkamlanadi.

Bolalikning birinchi davrida ampula qismi, 8 yoshdan so'ng esa bukilmalari paydo bo'ladi. Bu davrda orqa teshik bo'shliqlari va ustunchalari yaxshi rivojlanadi. Balog'at davrida to'g'ri ichak uzunligi 15–18 sm, kengligi 3,2–5,4 sm bo'ladi.

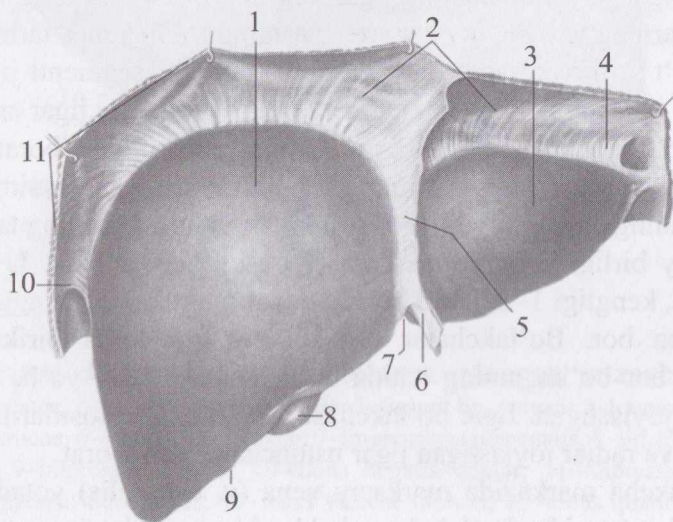
Jigar

Jigar (**hepar**) organizmdagi eng katta bez bo'lib (180-; 181-rasmlar), og'irligi katta yoshdagi odamlarda o'rtacha 1500 g. Jigar hazm jarayonida, modda almashinuvida va qon ishlab chiqarishda ishtirok etadi. Jigarning rangi qizg'ish bo'lib, yumshoq konsistensiyaga ega. U o'ng qovurg'a osti va qorin usti sohalarida joylashgan. Mo'tadil holatda jigar qovurg'a ravog'idan tashqariga chiqmaydi. Jigarda ikki: silliq va qavariq diafragma yuzasi (**facies diaphragmatica**) oldinga va yuqoriga qaragan bo'lib (180-rasm), diafragmaning pastki yuzasidagi botiqlikda yotadi. Pastki ichki a'zolarga qaragan yuza (**facies visceralis**) pastga va orqaga qaragan bo'ladi (181-rasm). Diafragma va visseral yuzalari old tomonda o'zaro birikib, o'tkir pastki qirrani (**margo inferior**) hosil qiladi. Diafragma va qorinning oldingi devoridan jigarning diafragma yuzasiga sagittal sathda yo'nalgan qorinpardani duplikaturasidan hosil bo'lgan o'roqsimon boylam (**lig. falciforme**) uni o'ng va chap bo'laklarga (**lobus hepatis dexter et sinister**) ajratadi. Jigarning orqa qirrasi (**margo posterior**) bo'ylab diafragmaning pastki yuzasi va qorin bo'shlig'ining orqa devoridan boshlanib, frontal sathda yo'nalgan qorinpardaning duplikaturasidan hosil bo'lgan tojsimon boylam (**lig. coronarium**) birikkan. Bu boylamning o'ng va chap chekkalari kengayib o'ng va chap uchburchakli boylamni (**lig. triangulare dextrum et sinistrum**) hosil qiladi. Chap bo'lakning diafragma yuzasida yurak botiqligi (**impressio cardiaca**) bor. Jigarning visseral yuzasida ikkita sagittal va bitta frontal sathda yo'nalgan egat joylashgan. Chap sagittal egat jigarning chap bo'lagini o'ng bo'lagidan ajratadi.

Uning oldingi qismida kindik venasining bitib ketishidan hosil bo'lgan jigarning yumaloq boylami yorig'i (**fissura lig. teretis**), orqa qismida esa vena boylami joylashgan yoriq (**fissura ligamenti venosi**) bor.

O'ng sagittal egat nisbatan keng bo'lib, uning oldingi qismida o't pufagi chuqurchasi (**fossa vesicae biliaris**) joylashsa, orqa qismida

pastki kavak venaning egati (**sulcus venae cavae**) yotadi. O'ng va chap sagittal egatlar o'zaro ko'ndalang egat – jigar darvozasi (**porta hepatis**) vositasida qo'shiladi. Jigar darvozasidan jigarining darvoza venasi, jigarining xususiy arteriyasi va nervlar kiradi. Jigardan esa jigar o't yo'li va limfa tomirlar chiqadi. Jigarining visseral yuzasida o'ng bo'lakdan kvadrat va dumli bo'laklar ajratiladi. Kvadrat bo'lak (**lobus quadratus**) jigar darvozasi oldida o't pufagi chuqurchasi bilan yumaloq boylam yorig'i o'rtasida, dumli bo'lak (**lobus caudatus**) jigar darvozasining orqasida, pastki kavak venaning egati va vena boylami joylashgan yoriq o'rtasida joylashgan. Bu bo'lakning ikkita o'simtasi bo'lib, birinchisi dumli o'simta (**processus caudatus**) o'ng bo'lakka birikkan. Ikkinchisi so'rg'ichsimon o'simta (**processus papillaris**) oldinga yo'nalib, jigar darvozasiga tegib turadi. Jigarining visseral yuzasida ichki a'zolarining tegib turishidan botiqliklar hosil bo'ladi.



180-rasm. Jigarining diafragma yuzasi: 1–lobus hepatis dexter; 2–lig. coronarium; 3–lobus hepatis sinister; 4–lig. triangulare sinistrum; 5–lig. falciforme; 6–lig. teres hepatis; 7–fissura lig. teretis; 8–vesica biliaris; 9–margo inferior; 10–lig. triangulare dextrum; 11–diafragma.

Uning chap bo'lagida oshqozon botig'i (**impressio gastrica**), qizilo'ngach botig'i (**impressio esophageale**), o'ng bo'lakda o'ng buyrak botig'i (**impressio renalis**), undan chaproqda o'ng buyrak usti bezining botig'i (**impressio suprarenalis**), pastki qirruga yaqinroqda chambar ichak botig'i (**impressio colica**) joylashgan.

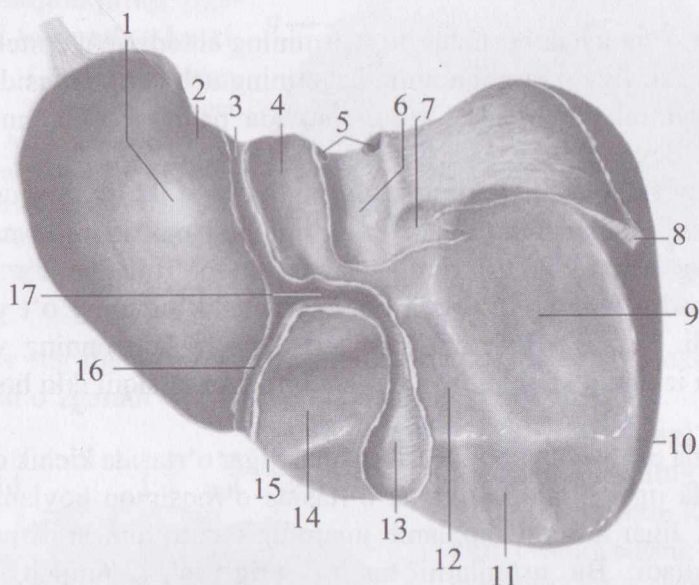
Jigarning a'zolariga qaragan yuzasidan o'ng buyrakka – **lig. hepatorenale**, o'n ikki barmoq ichakka – **lig. hepatoduodenale** va oshqozonning kichik egriligiga – **lig. hepatogastricum** yo'naladi.

Jigar tashqi tomondan seroz parda bilan (diafragma tegib turgan qismi **area nuda** dan tashqari) qoplangan. Uning ostida yupqa va pishiq fibroz parda (**tunica fibrosa**) bor. Jigar darvozasida fibroz parda qon tomirlar bilan jigar ichiga kirib uni bo'laklarga bo'ladi. Qon tomirlar va o't naylarining tarqalishiga qarab (Kuyno, 1957) jigarda ikkita bo'lak, 5 sektor va 8 segment tafovut qilinadi. Jigar bo'laklarida jigarning darvoza venasining o'ng va chap tarmoqlari tarqaladi. Jigar sektori jigar parenximasining jigarning darvoza venasining ikkinchi tartibli tarmog'i, xususiy jigar arteriyasining shunga mos tarmog'i va sektor o't yo'lini o'ragan qismidan iborat. Jigar segmenti jigarning darvoza venasining uchinchi tartibli tarmog'i, xususiy jigar arteriyasi va o't yo'lining shunga mos tarmog'i o'ragan qismidan iborat.

Tuzilishi jihatidan jigar murakkab tarmoqlangan naysimon bez bo'lib, uning chiqaruv nayi o't yo'llaridan iborat. Jigarning tarkibiy-vazifaviy birligi jigar bo'lakchasi (**lobulus hepatis**) dir. U prizma shaklida, kengligi 1–2,5 mm bo'lib, odam jigarida 500 mingga yaqin bo'lakcha bor. Bo'lakchalar o'rtasida oz miqdorda biriktiruvchi to'qima bor bo'lib, uning ichida bo'lakchalararo o't yo'li, arteriya va vena joylashgan. Jigar bo'lakchasi ikki qator gepatositlardan hosil bo'lgan va radiar joylashgan jigar ustunchalaridan iborat.

Bo'lakcha markazida markaziy vena (**v. centralis**) yotadi. Jigar ustunlari o'rtasida bo'lakcha chekkasidan markaziga qon olib boruvchi sinusoid kapillarlar bor. Sinusoid kapillarlar bo'lakcha atrofidagi vena tomirlari bilan markaziy vena o'rtasida bo'lgani uchun uni jigarning ajoyib venoz to'ri deb ataladi. Jigar ustunlarining ikki

qator jigar hujayralari o'rtasida o't yo'li (**ductulus biliferi**) bo'lib, bo'lakcha markazida uning uchi yopiq. Bo'lakcha chekkasida esa u bo'lakchalararo o't yo'liga (**ductuli interlobularis**) quyiladi. Ularning o'zaro qo'shilishidan pirovard natijada o'ng bo'lakdan o'ng jigar yo'li (**ductus hepaticus dexter**), chap bo'lakdan chap jigar yo'li (**ductus hepaticus sinister**) hosil bo'ladi. Jigar darvozasida ular o'zaro qo'shilib, umumiy jigar yo'lini (**ductus hepaticus communis**) hosil qiladi.



181-rasm. Jigarning ichki a'zolariga qaragan yuzasi: 1-lobus hepatis sinister; 2-impressio esophageale; 3-fissura lig. venosi; 4-lobus caudatus; 5-vv. hepaticae; 6-sulcus venae cavae; 7-impressio suprarenalis; 8-lig. triangulare dextrum; 9-impressio renalis; 10-lobus hepatis dexter; 11-impressio colica; 12,14-impressio duodenalis; 13-fossa vesicae biliaris; 15-lobus quadratus; 16-fissura lig. teretis; 17-porta hepatis.

Jigarning joylashishi. Jigarning katta qismi o'ng qovurg'a ostida, yuqori chegarasi o'rta o'mrov chizig'ida IV qovurg'a oralig'ida joylashadi. Bu nuqtadan uning yuqorigi chegarasi o'ng tomonga

va pastga yoʻnalib oʻrta qoʻltiq chizigʻida X qovurgʻa oraligʻigacha tushib pastki yuzasiga oʻtib ketadi. Chapga tomon yuqori chegarasi pastga sekin yoʻnalib oʻng toʻsh yoni chizigʻida V qovurgʻa oraligʻida, oldingi oʻrta chiziqda xanjarsimon oʻsimta asosini kesib oʻtib, VIII qovurgʻa togʻayining VII qovurgʻa togʻayiga birikkan joyda pastki chegarasiga oʻtib ketadi. Jigarining pastki chegarasi oʻng X qovurgʻa oraligʻidan chapga qarab oʻng qovurgʻa ravogʻi boʻylab chap VIII qovurgʻa togʻayining VII qovurgʻa togʻayiga birikkan joyigacha boradi.

Jigar oʻrta ichak boshlangʻich qismining entodermal epiteliyidan rivojlanadi. Jigar kurtagi homila hayotining uchinchi haftasida oʻrta ichak ventral devorida boʻrtma shaklida paydo boʻlib, uni jigar koʻrfazi deyiladi.

Bu boʻrtma dastlab umumiy boʻlib, soʻngra ikkiga: yuqorigi va pastki boʻrtmalarga boʻlinadi. Yuqorigi boʻrtmadan jigar nayi va jigarining bez toʻqimasi rivojlansa, pastki boʻrtmadan oʻt pufagi rivojlanadi. Umumiy boʻrtma esa keyinchalik umumiy oʻt yoʻliga aylanadi. Yuqorigi boʻrtma juda tez oʻsib, oshqozonning ventral tutqichi ichiga oʻsib kiradi va u bilan birikkan toʻsiqni ikki boʻlakka boʻladi.

Pastda oshqozon kichik egriligi bilan jigar oʻrtasida kichik charvi, yuqorida jigar bilan diafragma oʻrtasida oʻroqsimon boylam hosil boʻladi. Jigar kurtagi shoxlanib jigarining bez toʻqimasi ustunlarini hosil qiladi. Bu ustunlarni tuxum sarigʻi-ichak tutqich venasi tarmoqlari oʻraydi va jigar kurtagining qon tomirlari paydo boʻladi. Jigar kurtagining qon bilan taʼminlanishi rivojlanganidan soʻng u tez oʻsadi.

Homila hayotining uchinchi oyigacha jigarining ikkala boʻlagi bir xil boʻladi. Uchinchi oyning oxirida uning oʻng boʻlagi kattalashib dumli boʻlak taraqqiy eta boshlaydi.

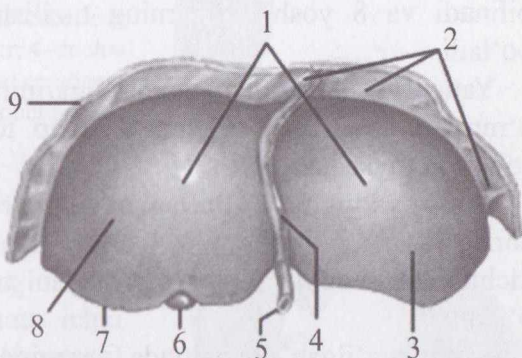
Yangi tugʻilgan chaqaloqning jigari (182-; 183-rasmlar) katta va qonga toʻlgan boʻlib, toʻrt boʻlagi aniq koʻrinadi. U qorin boʻshligʻining yuqori yarmini egallab turadi. Jigarining ogʻirligi oʻrtacha 135 g boʻlib, bola tanasi ogʻirligining 4 – 4,5% ini tashkil

qiladi. Jigarni qoplagan qorinparda yupqa, boylamlari bo'sh bo'lgani uchun u harakatchan bo'ladi.

Diafragmaqa qaragan ustki yuzasi do'ng. Chap bo'lagi o'ngiga teng yoki katta bo'ladi, chunki homila jigarining chap bo'lagiga kislorodga va oziqa moddalarga boy bo'lgan qon keladi.

182-rasm. Yangi tug'ilgan chaqaloqning jigari. Old tomondan ko'rinishi:

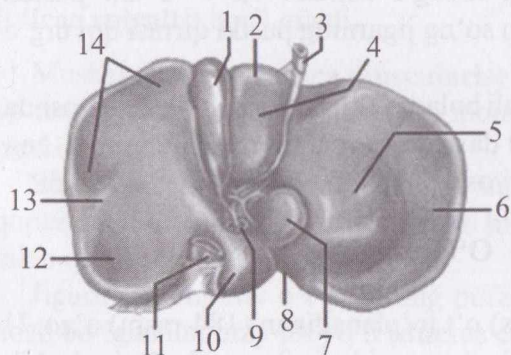
1-facies diaphragmatica; 2-lig. coronarium; 3-lobus hepatis sinister; 4-lig. falciforme; 5-v. umbilicalis; 6-vesica biliaris; 7-margo inferior; 8-lobus hepatis dexter; 9-diafragma.



Bola tug'ilganidan so'ng jigarda, ayniqsa chap bo'lakda qon aylanish o'zgaradi va chap bo'lak o'sishi sekinlashadi.

183-rasm. Yangi tug'ilgan chaqaloqning jigari. Past tomondan ko'rinishi:

1-vesica biliaris; 2-lobus quadratus; 3-v. umbilicalis; 4-impressio duodenalis; 5-tuber omentalis; 6-lobus hepatis sinister; 7-processus papillaris; 8-impressio oesophageale; 9-porta hepatis; 10-lobus caudatus; 11-v. cava inferior; 12-impressio renalis; 13-lobus hepatis dexter; 14-impressio colica.



7-margo inferior; 8-lobus hepatis dexter; 14-impressio colica.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda jigar to'qimasi yaxshi takomillashmagan, yumshoq va qon tomirlarga boy bo'lib, bo'laklar o'rtasidagi chegara aniq bo'lmaydi.

Bola tug'ilganidan so'ng jigarda, ayniqsa chap bo'lakda qon aylanish o'zgaradi va chap bo'lak o'sishi sekinlashadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda jigar to'qimasi yaxshi takomillashmagan, yumshoq va qon tomirlarga boy bo'lib, bo'laklar o'rtasidagi chegara aniq bo'lmaydi.

Bola bir yoshga to'lganida bo'laklar o'rtasidagi chegara aniq bilinadi va 8 yoshda jigarning tuzilishi kattalarnikiga o'xshash bo'ladi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda jigarning yuqori chegarasi o'ng o'mrov chizig'ida V qovurg'a, chap tomonda esa VI qovurg'a sohasida joylashadi.

Unda jigarning chap bo'lagi qovurg'a ravog'ini chap o'rta o'mrov chizig'ida kesib o'tsa, 3 – 4 oylik bolada jigarning chap bo'lagi kichrayishi sababli qovurg'a ravog'ini to'sh oldi chizig'ida kesib o'tadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda jigarning pastki qirrasi o'ng o'rta o'mrov chizig'ida qovurg'a ravog'i ostidan 2,5 – 4 sm, oldingi orta chiziqda esa xanjarsimon o'siqchadan 3,5 – 4 sm pastda turadi.

Bolalikning birinchi davrida jigarning pastki qirrasi o'ng o'rta o'mrov chizig'ida qovurg'a ravog'i ostidan 1,5 – 2 sm pastda joylashgan bo'lib, 7 yoshdan so'ng jigarning pastki qirrasi qovurg'a ravog'ining orqasida bo'ladi.

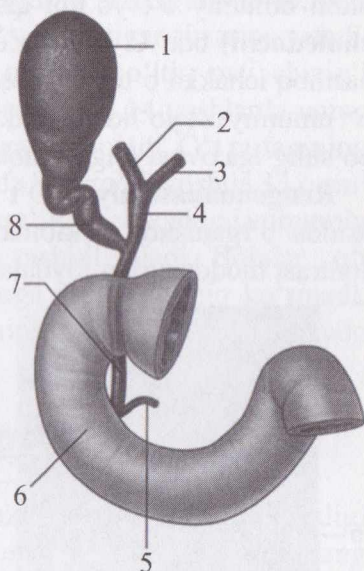
Jigarning og'irligi bir yoshli bolada ikki barobar ortsa, 2–3 yoshda 3, 9 yoshda 6 marta, balog'at davrida 10 marta ortadi. Jigarning eng katta og'irligi odam 21 – 30 yoshga to'lgan davrga to'g'ri keladi.

O't pufagi

O't pufagi (**vesica biliaris**) o't to'planadigan (184-rasm) a'zo. U jigarning visseral yuzasidagi o'z nomidagi chuqurchada joylashib noksimon shaklga ega. O't pufagida uch qism: tubi, tanasi va bo'yinchasi tafovut qilinadi. Uning kengaygan uchi o't pufagining tubi (**fundus vesicae biliaris**) jigarning oldingi qirrasidan biroz chiqib turadi. O't pufagining tubi orqa tomonga uning katta qismi

tanasisiga (**corpus vesicae biliaris**) o'tadi. Tanasi jigar darvozasi tomon yo'nalib toraygan o't pufagining bo'yini (**collum vesicae biliaris**) hosil qiladi. O't pufagi bo'yni pufak yo'liga (**ductus cysticus**) davom etadi.

184-rasm. O't pufagi va o't yo'llari: 1-vesica biliaris; 2-ductus hepaticus dexter; 3-ductus hepaticus sinister; 4-ductus hepaticus communis; 5-ductus pancreaticus; 6-pars descendens duodeni; 7-ductus choledochus; 8-ductus cysticus.



O't pufagining sig'imi 40 – 50 sm³, uzunligi 8 – 12 sm, kengligi 4 – 5 sm ga teng. Uning devori quyidagi qavatlardan iborat: ichki shilliq pardasida (**tunica mucosa**) shilliq pardasidagi burmalar (**plicae mucosae**) va shilliq bezlari bo'ladi. O't pufagining bo'yini va pufak yo'li sohasida spiralsimon burmalar (**plicae spiralis**) hosil qiladi.

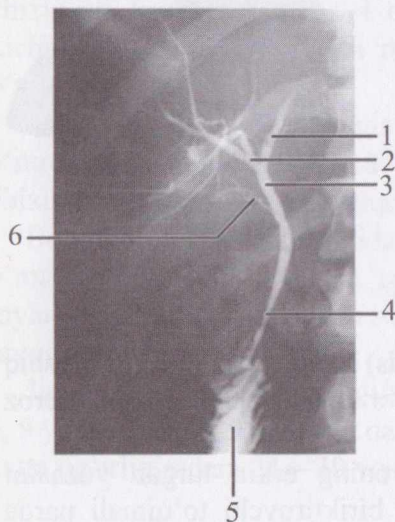
Mushak pardasi (**tunica muscularis**) halqasimon va biroz qiyshiq yo'nalgan silliq mushak tolalaridan iborat. Uning ustida yupqa seroz parda osti asosi (**tela subserosa**) bor.

Seroz pardasi (**tunica serosa**) uning erkin turgan yuzasini qoplaydi. Seroz parda yo'q sohalar biriktiruvchi to'qimali parda bilan qoplangan.

Jigarning umumiy o't yo'lining pufak yo'li bilan qo'shilishidan hosil bo'lgan umumiy o't yo'li (**ductus choledochus**) jigar – o'n ikki barmoq ichak boylami varaqlari o'rtasida umumiy jigar arteriyasi va jigarning darvoza venasi bilan birga yotadi. U pastga tomon yo'nalib, o'n ikki barmoq ichakning tushuvchi qismidagi katta so'rg'ichga oshqozon osti bezi nayi bilan qo'shilib, umumiy nay hosil qilgan holda ochiladi.

Bularning qo'shilgan yerida (185-rasm) jigar-oshqozon osti kengaymasi (**ampulla hepatopancreatica**), quyish joyida esa kengaymaning qisuvchi mushagi (**m. sphincter ampullae**) hosil bo'ladi. Umumiy o't yo'lida oshqozon osti bezi nayi bilan qo'shilishidan oldin umumiy o't yo'lini qisuvchi mushagi (**m. sphincter ductus choledochi**) bor. U jigar va o't pufagidan kelayotgan o'tni o'n ikki barmoq ichakka o'tishini boshqarib turadi. Bu qisqich yopiq vaqtda o't umumiy o't yo'lidan pufak yo'li orqali o't pufagiga yig'iladi. Ichak bo'shlig'iga ovqat o'tgan vaqtda qisqich ochilib o't ichakka o'tadi.

Rengenoanatomiyasi. O't pufagi va o't yo'llarini rengenologik usulda o'rganishda tarkibida yod saqllovchi (bilitrast va bilignost) contrast moddalaridan foydalaniladi.



185-rasm. O't yo'llari xolitsistogrammasi: 1-jigarning chap o't yo'li; 2-jigarning o'ng o't yo'li; 3-jigarning umumiy o't yo'li; 4-umumiy o't yo'li; 5-jigar-oshqozon osti bezi kengaymasi; 6-pufakning yo'li.

O't pufagining mo'tadil va ba'zi patologik holatlarda uning joylashishi, shakli va o'lchamlari xolitsistografiya usulida aniqlanadi.

O't pufagining joylashishi odam tanasining tuzilishi va qorin bo'shlig'i a'zolarining joylashishiga bog'liq. Ko'p holatlarda o't pufagi

I-II bel umurtqalari sohasida, umurtqa chekkasidan 2 – 4 sm o'ng tomonda joylashgan. Gipersteniklarda o't pufagi ancha yuqori joylashsa, asteniklarda pastroq IV–V bel umurtqasi sohasida joylashadi. O't pufagining shakli uning tonusiga bog'liq. Mo'tadil tonusda o't pufagi soyasi cho'zinchoq, oval, noksimon shaklda bo'lib, vertikal yoki biroz qiya yotadi. Tonus oshgan bo'lsa, o't pufagi toraygan shaklda, tonus pasayganida esa keng tubli cho'zilgan

qopcha shaklida bo'ladi. Ot pufagining uzunligi o'rtacha 6 – 8 sm, kengligi 3 – 4 sm, hajmi 30 – 40 ml.

Yangi tug'ilgan chaqaloq o't pufagi jigar to'qimasida chuqur joylashib, silindr yoki duksimon shaklga ega. Uning uzunligi 3 sm. Bola hayotining 1–3 oylarida o't pufagining shakli cho'zilib, 6–7 oylik bolada noksimon shaklni oladi va 2 yoshda jigar qirrasiga yetadi. Erta bolalik davri oxirida o't pufagi oldingi qo'ltiq osti chizig'i bo'ylab qovurg'a ravog'i ostida joylashadi. 13 – 14 yoshlarda uning tuzilishi va joylashishi kattalarnikiga o'xshab qoladi. O't pufagining hajmi 3 oylik bolalarda $3,2 \text{ sm}^3$, 3 yoshda $8,5 \text{ sm}^3$, 9 yoshda $33,6 \text{ sm}^3$ bo'ladi. O't pufagi nayi uzunligi yangi tug'ilgan chaqaloqda umumiy o't nayidan uzun bo'lib, 2–18 mm ni tashkil qiladi. Bolalar o't pufagida spiralsimon burmalari kattalarga nisbatan aniq ko'rinadi. Uch oylik bolalarda o't pufagi devorining hamma pardalari paydo bo'ladi.

Oshqozon osti bezi

Oshqozon osti bezi (**pancreas**) hazm bezlari ichida kattaligi jihatidan ikkinchi o'rinda turadi (186–rasm). U cho'zinchoq kulrang pushti rangli a'zo bo'lib, oshqozonning orqasida I–II bel umurtqalari sohasida ko'ndalang yotadi. Oshqozon osti bezining uzunligi 14 – 18 sm, kengligi 3 – 9 sm, qalinligi 2 – 3 sm, og'irligi katta yoshdagi odamlarda o'rtacha 80 g bo'ladi. U faoliyat jihatidan aralash, tuzilishi jihatidan murakkab alveolar – naysimon bez hisoblanadi

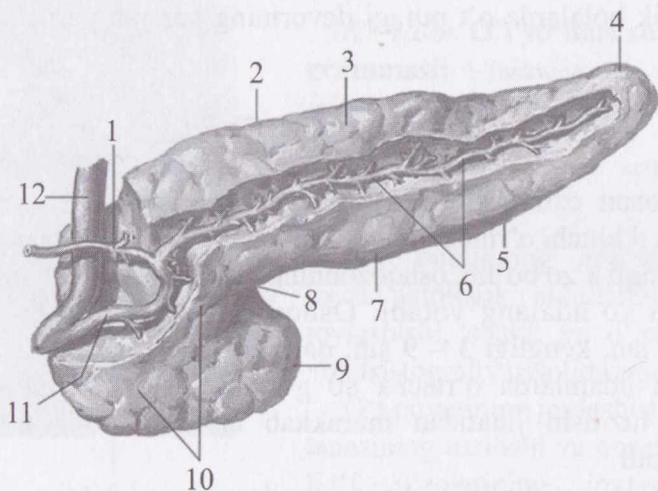
Oshqozon osti bezini tashqi tomondan yupqa biriktiruvchi to'qimali kapsula qoplagan bo'lib, undan bez bo'lakchalari ko'rinib turadi.

Qorinparda uni old va qisman pastki yuzalarini qoplaydi. Oshqozon osti bezining uch: boshchasi, tanasi va dumsimon qismi tafovut qilinadi.

Oshqozon osti bezining boshchasi (**caput pancreatis**) yassi shaklda bo'lib, I–III bel umurtqalari sohasida o'n ikki barmoq ichakning botiq yuzasiga birikib turadi. U orqa yuzasi bilan pastki kavak venaning ustida yotsa, oldingi yuzasini ko'ndalang-

chambar ichak kesib o'tadi. Boshchasida qarmoqsimon o'siqchasi (**processus incinatus**) bor. Boshchasini tana bilan chegarasining pastki chekkasida esa oshqozon osti bezining kemtigi (**incisura pancreatis**) joylashgan.

Oshqozon osti bezining tanasi (**corpus pancreatis**) uch qirrali shaklda bo'lib, I bel umurtqasining oldida o'ngdan chapga qarab yo'nalib, taloq darvozasigacha boruvchi toraygan oshqozon osti bezining dumiga o'tib ketadi. Oshqozon osti bezining boshchasi bilan tanasi o'rtasida uncha katta bo'lmagan toraygan qismi oshqozon osti bezining bo'yini (**collum pancreatis**) joylashgan. Oshqozon osti bezining tanasida oldingi ustki, oldingi pastki va orqa yuzalari tafovut qilinadi.



186-rasm. Oshqozon osti bezi. Old tomondan ko'rinishi:

1—ductus pancreaticus accessorius; 2—margo superior; 3—corpus pancreatis; 4—cauda pancreatis; 5—margo inferior; 6,11—ductus pancreaticus; 7—margo anterior; 8—incisura pancreatis; 9—processus incinatus; 10—caput pancreatis; 12—ductus choledochus.

Uning oldingi ustki yuzasi (**facies anteriosuperior**) oshqozonning orqa devoriga qaragan bo'lib, charvi xaltasiga qaragan charvi

do'mbog'i (**tuber omentale**) bor. Orqa yuzasi (**facies posterior**) umurtqa pog'onasiga, pastki kavak venaga, aortaga va qorin chigaliga tegib turadi. Bu yuzadan taloq arteriyasi va venasi o'tadi. Oldingi pastki yuzasi (**facies anterioinferior**) oldinga va pastga qaragan bo'lib, ko'ndalang chambar ichak tutqichidan pastda yotadi. Oldingi ustki yuzasi orqa yuzadan yuqori qirra (**margo superior**), oldingi ustki yuzasi oldingi pastki yuzadan oldingi qirra (**margo anterior**) va oldingi pastki yuzasi orqa yuzadan pastki qirra (**margo inferior**) vositasida ajralib turadi.

Oshqozon osti bezining dumi (**cauda pancreatis**) chapga va yuqoriga taloq darvozasiga yo'nalgan bo'ladi. Uning orqasida chap buyrak usti bezi va chap buyrakning yuqori uchi yotadi.

Oshqozon osti bezi aralash bez bo'lib, uning tashqi sekretiya qismini oshqozon osti bezi bo'lakchalari tashkil qiladi. Bo'lakchalarning naychalari qo'shilishidan hosil bo'lgan oshqozon osti bezining nayi (**ductus pancreaticus**), uning dumi sohasidan boshlanib, bezning tanasi va boshida chapdan o'ngga qarab o'tib umumiy o't yo'li bilan qo'shiladi va o'n ikki barmoq ichakning katta so'rg'ichiga ochiladi. Oshqozon osti bezi nayining ochilish sohasida oshqozon osti bezi nayining qisuvchi mushagi (**m. sphincter ductus pancreatici**) joylashgan. Oshqozon osti bezining boshi sohasida hosil bo'lgan oshqozon osti bezining qo'shimcha nayi (**ductus pancreaticus accessorius**) o'n ikki barmoq ichakning kichik so'rg'ichiga ochiladi. Oshqozon osti bezining tashqi sekretiya qismi tarkibida tripsin, lipaza, maltaza, laktaza va amilaza fermentlari bo'lgan shira ishlab chiqaradi. Uning shirasi o'n ikki barmoq ichakda ovqat hazm qilish jarayonida ishtirok etadi.

Oshqozon osti bezining ichki sekretiya qismi bir millionga yaqin oshqozon osti bezining (Langergans) orolchalardan (**insulae pancreaticae**) iborat. Ular bez bo'lakchalari orasida joylashadi (ichki sekretiya bezlari bo'limiga qaralsin).

Oshqozon osti bezi ham o'rta ichak entodermasidan rivojlanadi. Homila hayotining 4-haftasida jigar ko'rfazi yonida ikkita ventral va dorsal oshqozon osti bezi kurtaklari paydo bo'ladi. O'n ikki barmoq

ichak bir tekis o'smagani uchun ventral bo'rtma orqa tomonga aylanadi va oshqozonning orqa tutqichi ichiga o'sib kirib, seroz pardaning ikki varag'i o'rtasida o'sadi. Dorsal va ventral kurtaklar shoxlanib, murakkab tarmoqlangan bezga aylanadi va bir-biri bilan qo'shilib oshqozon osti bezini hosil qiladi. Dorsal bo'rtmadan bez boshchasining yuqori qismi, tanasi va dumi rivojlanadi. Tana va dumida joylashgan dorsal kurtak nayi boshcha qismida ventral kurtak nayi bilan qo'shilib, bezning asosiy nayini hosil qiladi. Ko'pincha dorsal kurtak nayi bezning boshcha qismida o'sishdan orqada qoladi va oshqozon osti bezining qo'shimcha nayiga aylanadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda oshqozon osti bezi juda kichkina bo'lib, og'irligi 2–3 g, uzunligi 4–6 sm, kengligi 1–2 sm, qalinligi 0,35 – 0,65 sm bo'ladi. Ularda oshqozon osti bezi bir oz yuqoriroq – XII ko'krak umurtqasi sohasida joylashadi. Qorinparda orqa yog' to'qimasi bo'lmagani sababli u harakatchan bo'ladi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqning oshqozon osti bezi yaxshi takomillashmagan bo'lib, biriktiruvchi to'qimasi ko'p, bez to'qimasi kam bo'ladi. Uning katta qismini boshchasi tashkil qilib, tana va dum qismlari yaxshi bilinmaydi. Bez yuzasi silliq bo'ladi. Bola hayotining birinchi ikki oyida oshqozon osti bezi sekin o'sadi, keyinchalik 6 oylik bo'lgunicha tezlashib, bez massasi 2 barobar ortadi. Bir yoshda 10 g, 3 yoshda 20 g bo'ladi. Keyingi davrlarda bezning o'sishi sekinlashib, 10 yoshda og'irligi 30 – 35 g ga yetadi. Balog'at davrida 14 yoshgacha bezning o'sishi tezlashib, tuzilishi murakkablashadi. Bezning og'irligi 65–90 g ga yetadi. Yosh bolalarda bez kapsulasi yupqa va nozik bo'lib, tolali to'qimadan tuzilgan. Ularda bezning bo'lak naychalari diametri asosiy nayga nisbatan keng bo'lib, shira oqishi yaxshi bo'ladi. Yoshga qarab ular o'rtasidagi farq ham kattalashadi.

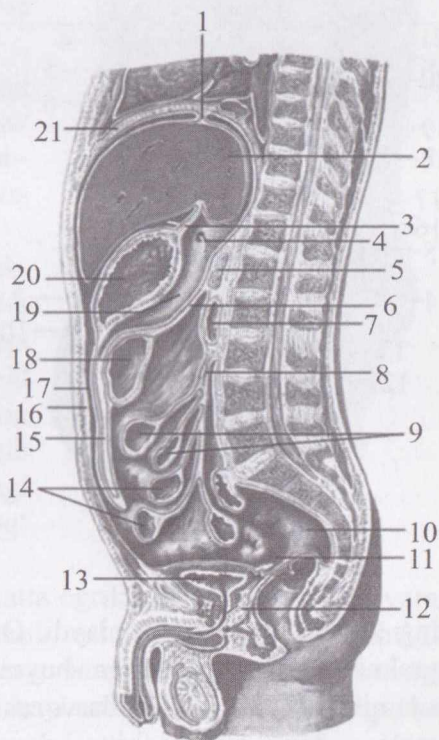
Qorinparda

Qorinparda (**peritoneum**) qorin bo'shlig'i devorini va uning ichida joylashgan a'zolari qoplagan seroz pardadir (187-; 188-rasmlar). U ikki: qorin bo'shlig'i devorini qoplagan pariyetal

qorinparda (**peritoneum parietale**) va ichki a'zolari o'ragan visseral qorinpardadan (**peritoneum viscerales**) iborat. Bu ikki varaq bir-birining uzluksiz davomi bo'lib, erkaklarda tashqi muhit bilan aloqasi bo'lmagan (ayollarda bachadon nayining qorin bo'shlig'iga ochilgan teshigi orqali tashqi muhit bilan qo'shiluvchi) qorinparda bo'shlig'ini (**cavitas peritonealis**) hosil qiladi. Bu bo'shliq pariyetal va visseral qorinpardaning o'rtasida tor yoriq shaklida joylashadi. Uning ichida qorinparda yuzasini namlab, a'zolarining erkin harakatini ta'minlab turuvchi oz miqdordagi seroz suyuqlik bo'ladi. Qorinpardaning umumiy sathi $1,71 \text{ m}^2$ ga teng bo'lib, ust tomondan mezoteliy hujayralari bilan qoplangan. Qorinparda bilan qorin devori o'rtasida tarkibida yog' to'qimasi bo'lgan seroz osti asosi (**tela subserosa**) bor.

187-rasm. Qorinpardaning erkaklar qorin bo'shlig'ida yo'nalishi. Sagittal kesma:

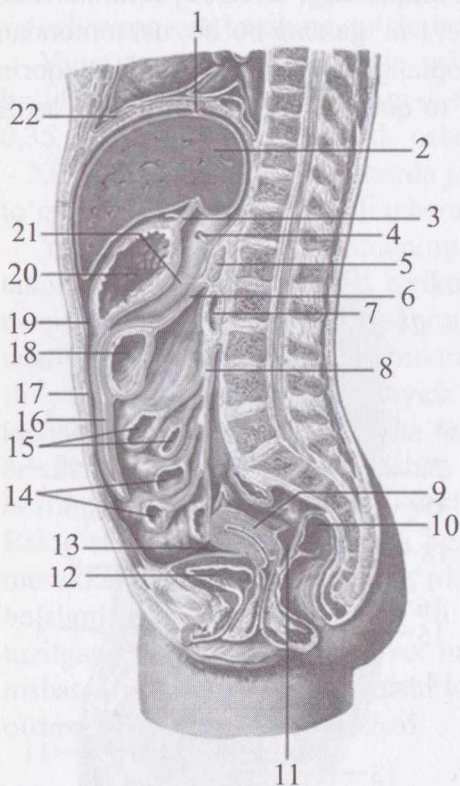
1-lig. coronarium hepatis; 2-hepar; 3-lig. hepatogastricum; 4-foramen epiploicum dagi zond; 5-pancreas; 6-mesocolon transversum; 7-duodenum; 8-radix mesenterii; 9-jejunum; 10-rectum; 11-excavatio rectovesicalis; 12-prostata; 13-vesica urinaria; 14-ileum; 15-omen-tum majus; 16-peritoneum parietale; 17-cavitas peritoneale; 18-colon transversum; 19-bursa omentalis; 20-gaster; 21-diaphragma.



Uning qalinligi hamma yerda bir xil emas. Diafragma sohasida bu qatlam bo'lmay, qorinning orqa devorida yaxshi rivojlanib buyrak, buyrak usti

bezi va boshqa a'zolari o'rab turadi. Qorinparda qorin bo'shlig'i devoridan a'zolarga yoki a'zoldan a'zolarga o'tish joylarida burmalar, boylamlar, chuqurchalar va tutqichlar hosil qiladi.

Qorinning oldingi devorini qoplagan pariyetal qorinparda yuqoriga diafragmaning pastki yuzasiga o'tadi. Diafragmaning pastki yuzasidan qorinparda o'roqsimon boylam (**lig. falciforme**), tojsimon boylam (**lig. coronarium**), o'ng va chap uchburchakli boylamlarni (**lig. triangulare dextrum et sinistrum**) hosil qilib jigarga o'tadi.



188-rasm. Qorinparda-ning ayollar qorin bo'shlig'ida yo'nalishi. Sagittal kesma: 1—lig. coronarium hepatis; 2—hepar; 3—lig. hepatogastricum; 4—foramen epiploicum dagi zond; 5—pancreas; 6—mesocolon transversum; 7—duodenum; 8—radix mesenterii; 9—uterus; 10—rectum; 11—excavatio rectouterina; 12 vesica urinaria; 13—excavation vesicouterina; 14—ileum; 15—jejunum; 16—omentum majus; 17—peritoneum parietale; 18—colon transversum; 19—cavitas peritoneale; 20—gaster; 21—bursa omentalis; 22—diaphragma.

Qorinparda old tomondan jigarning pastki qirrasini, orqa tomondan orqa qirrasini aylanib o'tib, uning visseral yuzasini qoplaydi. O'ng bo'lakdan qorinparda o'ng buyrakning yuqori uchiga jigar-buyrak boylamini (**lig. hepatorenale**) hosil qilib o'tadi. Jigar darvozasidan esa qorinpardaning ikki varag'i — duplikaturasi (bittasi darvozaga jigarning pastki yuzasini

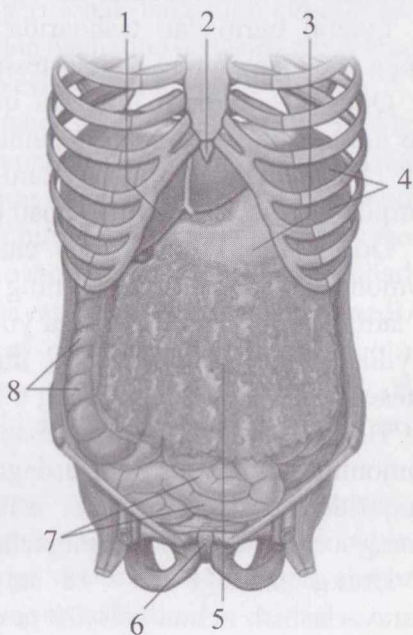
old tomonidan, ikkinchisi orqa qismidan) oshqozonning kichik egriligiga jigar- oshqozon boylamini (**lig. hepatogastricum**) va o'n ikki barmoq ichakning yuqori qismiga jigar-o'n ikki barmoq ichak boylamini (**lig. hepatoduodenale**) hosil qilib o'tadi. Bu ikkala boylam bir-birining davomi bo'lib, birgalikda kichik charvi (**omentum minus**) deb ataladi. Oshqozonning kichik egriligida jigar-oshqozon boylami ikki varaqqa ajralib, uning oldingi va orqa devorini qoplab oshqozonning katta egriligida ular yana birikadi. So'ngra ko'ndalang-chambar ichak va ingichka ichak qovuzloqlari oldidan pastga tushib katta charvining (**omentum majus**) oldingi qatlamini hosil qiladi.

189-rasm. Katta charvi: 1—hepar; 2—processus xipoides; 3—gaster; 4—diaphragma; 5—omentum majus; 6—symphysis pubica; 7—ilium; 8—colon ascendens.

Uning oshqozon katta egriligi bilan ko'ndalang chamber ichak o'rtasidagi qismi oshqozon-chambar ichak boylami (**lig. gastrocolicum**) deb ataladi.

Ko'ndalang chamber ichakning tutqichidan yuqorida bu qatlamlar pariyetal qorinpardaga o'tib, oshqozon osti bezini old tomondan qoplaydi va qorin bo'shlig'ining orqa devoriga o'tib ketadi. Katta charvining oldingi va orqa qatlamlari o'rtasida yog'to'qimasi bo'ladi.

Qorinpardaning oshqozon katta egriligidan chiqqan ikki varag'i chapga taloq darvozasiga yo'nalib, oshqozon-taloq boylamini (**lig. gastrosplenicum**), oshqozonning kardial qismi bilan diafragma o'rtasida oshqozon-diafragma boylamini (**lig. gastrophrenicum**) hosil qiladi.



Qorinning oldingi devorini qoplagan pariyetal qorinparda kindik bilan qov simfizi o'rtasida 5 ta burma: toq o'rtadagi kindik burmasi (**plica umbilicalis mediana**), juft medial va lateral kindik burmalarini (**plicae umbilicales medialis et lateralis**) hosil qiladi.

O'rtadagi kindik burmasida homilada qovuqning uchidan kindikgacha boruvchi bitib ketgan siydik yo'li (**urachus**) yotadi. Medial kindik burmasida bitib ketgan kindik arteriyasi, lateral burmada esa pastki qorin usti arteriyasi joylashadi.

Qovuq ustida o'rtadagi kindik burmasining yon tomonlarida o'ng va chap siydik qopchasi ustidagi chuqurcha, medial va lateral burmalar o'rtasida medial chov chuqurchasi joylashadi.

Lateral burmadan tashqarida lateral chov chuqurchasi bo'lib, unga chov kanalining chuqur teshigi to'g'ri keladi.

Qorinning oldingi devorini qoplagan qorinparda yon tomonga yo'nalib, o'ng tomondan qorinning orqa devoriga o'tib, ko'richak va chuvalchangsimon o'simtani hamma tomondan o'rab, uning tutqichini (**mesoappendix**) hosil qiladi.

Qorinparda ko'tariluvchi chambar ichakni old va ikki yon tomondan o'rab, o'ng buyrakning pastki qismining oldingi yuzasidan o'tadi. So'ngra ichki tomonga yo'nalib belning kvadrat mushagi va siydik nayining oldidan o'tib, ingichka ichak tutqichi ildizi (**radix mesenterii**) oldida tutqichning o'ng varag'iga aylanadi.

Tutqich ildizida uning chap varag'i qorin devorining orqa tomonini qoplagan qorinpardaga o'tadi. Ingichka ichak tutqichi yuqoridan pastga, chapdan o'ngga II bel umurtqasi sohasidan dumg'aza-yonbosh bo'g'imigacha qiya joylashgan bo'ladi.

Uning uzunligi 15 – 18 sm, tutqichning erkin qismi ildizga baravarlashish uchun 18 – 20 ta qovuzloq hosil qiladi. Tutqichning ikki varag'i o'rtasidan qon, limfa tomirlar va nervlar o'tadi. So'ngra qorinparda chapga tomon chap buyrak pastki qismining oldingi yuzasidan o'tib, pastga tushuvchi chambar ichakni uch: old va ikki yon tomondan qoplaydi. Uning pastki qismi sigmasimon chambar ichakni hamma tomondan o'rab sigmasimon chambar ichak tutqichini (**mesocolon sigmoideum**) hosil qiladi. Keyin qorinparda qorinning yon devoridan oldingi devoriga buriladi.

Qorinning orqa devoridan pastga yoʻnalgan qorinparda toʻgʻri ichak yuqori qismini oʻrab qolmay, uning oʻrta qismini va siydik-tanosil aʼzolarini ham qisman oʻraydi.

Erkaklarda toʻgʻri ichakning oldingi yuzasini oʻragan qorinparda (187–rasm) toʻgʻri ichak-qovuq chuqurchasi (**excavatio rectovesicalis**)ni hosil qilib, qovuqning orqa, keyin ustki yuzasidan oʻtib qorinning oldingi devorini qoplagan qorinpardaga davom etadi.

Ayollarda qorinparda toʻgʻri ichakning oldingi yuzasidan (188–rasm) qinning yuqori qismi orqa devoriga, undan yuqoriga koʻtarilib bachadon orqasidan, soʻngra oldidan qovuqqa oʻtadi. Bunda toʻgʻri ichak bilan bachadon oʻrtasida toʻgʻri ichak-bachadon chuqurchasi (**excavatio rectouterina**), qovuq bilan bachadon oʻrtasida esa qovuq-bachadon chuqurchasi (**excavatio vesicouterina**) hosil boʻladi.

Qorinparda boʻshligʻi shartli ravishda ikki: yuqori va ostki qavatga boʻlinadi. Yuqori qavat yuqori tomondan diafragma bilan, pastdan koʻndalang chambar ichak va uning tutqichi bilan chegaralanadi. Yuqori qavatida oshqozon, jigar, oʻt pufagi, taloq va oʻn ikki barmoq ichakning yuqori qismi hamda oshqozon osti bezi joylashadi. Qorinparda boʻshligʻining yuqori qavati uchta qopchaga boʻlinadi.

Jigar qopchasi (**bursa hepatica**) oʻroqsimon boylamdan oʻng tomonda joylashib, unda jigarning oʻng boʻlagi joylashadi. Bu qopchani yuqoridan diafragma, oldindan va yon tomondan qorin devori chegaralaydi.

Oshqozon oldi qopchasi (**bursa pregastrica**) oshqozonning oldida joylashib, yuqoridan diafragma, oʻng tomondan oʻroqsimon boylam, oldindan qorinning oldingi devori bilan chegaralangan. Unda jigarning chap boʻlagi va taloq joylashadi.

Charvi qopchasi (**bursa omentalis**) oshqozon va kichik charvi orqasida yotadi. Uni yuqori tomondan jigarning dumli boʻlagi, pastdan koʻndalang chambar ichak va uning tutqichi, oldindan oshqozonning orqa devori, kichik charvi, oshqozon-chambar ichak va oshqozon-taloq boylamlari, orqadan chap buyrak usti bezi, chap buyrak, oshqozon osti bezining oldingi yuzasi, pastki kavak vena va aortani qoplagan pariyetal qorinparda chegaralaydi. Chap tomondan

charvi qopchasi taloq darvozasigacha borib taloq chuqurligini (**recessus splenicus**) hosil qiladi. Charvi qopchasi o'ng devoridagi 2–3 sm kattalikdagi charvi (Vinslov) teshigi (**foramen omentalis**) va dahlizi (**vestibulum omentalis**) vositasida jigar qopchasi bilan qo'shilib turadi. Bu teshik yuqoridan jigarning dumli bo'lagi, pastdan o'n ikki barmoq ichakning yuqori qismi, oldindan kichik charvi va orqadan pastki kavak venani qoplagan pariyetal qorinparda bilan chegaralanadi.

Qorinparda bo'shlig'ining ostki qavati ko'ndalang chambar ichak va uning tutqichidan pastda joylashib, kichik chanoq bo'shlig'iga o'tib ketadi. Bu qavatda ingichka va yo'g'on ichak, siydik va tanosil a'zolari joylashadi. Qorinning o'ng yon devori bilan ko'tariluvchi chambar ichak o'rtasida o'ng yon kanal (**canalis lateralis dexter**), chap yon devori bilan tushuvchi chambar ichak o'rtasida chap yon kanal (**canalis lateralis sinister**) joylashadi. Qiya yo'nalgan ingichka ichak tutqichi ostki qavatni ikkita o'ng va chap bo'shliqqa ajratadi. Ingichka ichak tutqichining yuqorisidagi o'ng bo'shliqni (**sinus mesentericus dexter**), ichak tutqichning ostidagi chap bo'shliqni (**sinus mesentericus sinister**) deb ataladi.

Qorin bo'shlig'ining orqa devorini qoplagan pariyetal qorinparda qorin devoridan a'zolarga va a'zoldan a'zolarga o'tganida burmalar yoki chuqurliklar hosil qiladi. O'n ikki barmoq ichak bilan och ichak orasidagi bukilma ustida va ostida uncha katta bo'lmagan o'n ikki barmoq ichak ustidagi chuqurcha (**recessus duodenalis superior**) o'n ikki barmoq ichak osti chuqurchasi (**recessus duodenalis inferior**) bor.

Yonbosh ichakning ko'richakka o'tish joyida qorinparda yonbosh ichakning oxirgi qismining yuqorisida hamda pastida yonbosh–ko'r ichak sohasidagi ustki chuqurcha (**recessus iliocaecales superior**) va yonbosh – ko'r ichak sohasidagi pastki chuqurchani (**recessus iliocaecales inferior**) hosil qiladi.

Sigmasimon ichak tutqichining chanoq devoriga birikkan joyida uncha katta bo'lmagan sigmasimon ichak orasidagi chuqurcha (**recessus intersigmoideus**) hosil bo'ladi.

Qorinparda qorin bo'shlig'i a'zolarini turlicha o'raydi. Agar qorinparda a'zolari har tomondan o'rasa, ularni intraperitoneal a'zolar deb ataiadi. Bunday a'zolarga: oshqozon, och va yonbosh ichak, ko'richak va chuvalchangsimon o'simta, o'n ikki barmoqli ichakning yuqorigi qismi, ko'ndalang chambar ichak, sigmasimon chambar ichak, to'g'ri ichakning yuqori qismi, taloq va bachadon kiradi.

Agar qorinparda a'zolari uch tomondan o'rasa, ularni mezoperitoneal a'zolar deb ataladi. Bunday a'zolarga: ko'tariluvchi va tushuvchi chambar ichak, jigar, to'g'ri ichakning o'rta qismi va to'lgan holatdagi qovuq kiradi.

Qorinparda a'zolari bir tomondan o'rasa, bunday a'zolari ekstraperitoneal a'zolar deb ataiadi. Ularga: oshqozon osti bezi, o'n ikki barmoq ichakning tushuvchi qismi, to'g'ri ichakning oxirgi qismi, buyrak, buyrak usti bezi va siydik yo'li kiradi.

Qorinpardaning taraqqiyoti ancha murakkab. Birlamchi ichak nayi dastlab qorin bo'shlig'ining orqa devoriga dorsal ichak tutqichi vositasida birikadi. Bundan tashqari, uning yuqori oshqozon va o'n ikki barmoq ichak qismida ventral ichak tutqich bo'lib, u oshqozon va o'n ikki barmoq ichakdan jigarga, jigardan esa diafragma va qorinning oldingi devoriga o'tadi.

Dorsal tutqichning oshqozon bilan qorin bo'shlig'i orqa devori o'rtasidagi qismi mesogastrium deb ataiadi. Oshqozon burilganidan so'ng mesogastrium uzayib ikkiga bukiladi va pastga qarab burma shaklida osilib turadi. Varaqlar orasidagi bo'shliq katta charvi bo'shlig'ini, varaqlar esa katta charvini hosil qiladi. Oshqozon joylashishi o'zgarishi bilan birga qorinpardaning bir qismi qolgan qismidan kichik charvi va oshqozon vositasida ajrab qoladi. Ular o'zaro charvi teshigi orqali qo'shiladi.

Katta charvi bola hayotining 3 – 4 oylarigacha ko'ndalang chambar ichak va uning tutqichidan alohida bo'lib, keyin birikadi. Ingichka va yo'g'on ichak tutqichlari dastlab umumiy bo'lsa, keyinchalik ko'tariluvchi va tushuvchi chambar ichak qismlarida yo'qolib ketadi.

Yangi tug'ilgan va emizikli bolalarda qorinparda bo'shlig'i katta bo'lib, unda joylashgan a'zolar yuqoriga ko'tarilgan bo'ladi. Bola yura boshlaganidan so'ng diafragma pastga tushib, ko'krak qafasi a'zolarining tez taraqqiy etishi natijasida qorin bo'shlig'i nisbatan kichrayadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda qorinparda yupqa va tiniq bo'lib, qon va limfa tomirlar ko'rinib turadi. Uning ostida, ichaktutqichda, boylamlar va charvilar yug' to'qimasi bo'lmaydi. Yug' to'qimasi 2 yoshda paydo bo'lib, 7 yoshlarda uning hajmi ancha ortadi. Katta charvi 2 yoshgacha bo'lmay, 7 yoshda ingichka ichak burmalarining old tomonini qoplab turadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda ingichka ichak tutqichi vertikal holatda bo'lib, yoshga qarab ichak tutqichning uzunligi o'zgaradi va uning ildizi qiyshiq holatni oladi. 16 – 18 yoshlarda qorinparda orasidagi bo'shlig'i, charvi, boylamlar va ichak tutqich ichidagi yug' to'qimasining hajmi ortadi va a'zolar mustahkamlanadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda ingichka ichak tutqichi vertikal holatda ko'tariluvchi chamber ichak taraqqiy etmay, ko'r ichak yuqori joylashgani uchun qorin bo'shlig'i cho'ntaklari shakli kattalarga nisbatan boshqacha bo'ladi. Qorinparda cho'ntaklari kam rivojlangan bo'lib, yuza joylashadi.

Nafas a'zolari tizimi

Odam hayoti davomida kislorodga bo'lgan ehtiyojni nafas olish bilan qondiradi.

Nafas a'zolari tizimi (**systema respiratorium**) tarkibiga tashqi havo bilan qon o'rtasidagi gaz almashinuvini ta'minlovchi a'zolar kiradi. Gaz almashinuvi bu organizmning tashqi muhitdan kislorodni qabul qilib, o'zidan karbonat angidridni tashqi muhitga chiqarishidir. Gaz almashinuvi, asosan, nafas a'zolari bilan, juda oz qismi esa teri orqali bo'ladi. U uch bosqichdan iborat bo'lib, nafas a'zolari tizimi uning birinchi bosqichini yoki tashqi muhitdagi kislorodni alveolalar orqali qonga o'tishi va qondagi karbonat angidridni alveolalarga

o'tishini ta'minlaydi. Nafas a'zolari tizimi nafas yo'li va juft nafas a'zosi – o'pkadan iborat. Nafas yo'li joylashishiga qarab yuqori va pastki nafas yo'llariga bo'linadi. Yuqori nafas yo'lga burun bo'shlig'i, halqumning burun va og'iz qismi, pastki nafas yo'lga hiqildoq, kekirdak va bronxlar kiradi. Nafas yo'lining ichi shilliq parda bilan qoplangan. Unda kiprikli epiteliy, ko'p sonli shilliq bezlari bo'ladi. Nafas yo'li orqali o'tgan havo asosiy nafas a'zosi bo'lgan o'pkaga boradi. Bu yerda gazlar diffuziyasi yo'li bilan gaz almashinish jarayoni sodir bo'lib, havodagi kislorod qonga o'tadi. Nafas a'zolari tizimi olinayotgan havoni tozalaydi, namlaydi, isitadi hamda tashqi muhitdagi har xil hidlarni sezadi. O'pka suyuqlik almashinuvida katta rol o'ynaydi va tananing doimiy haroratini saqlab turishda ishtirok etadi, chunki ular orqali suv bug'lari ajraladi. Bundan tashqari, o'pkada juda ko'p erkin makrofaglar bo'lib, ular himoya vazifasini bajaradi.

Nafas olish jarayoni quyidagicha kechadi: nafas olgan vaqtda ko'krak qafasi bo'shlig'i diafragma va qovurg'alarni ko'taruvchi mushaklarning qisqarishi natijasida kengayadi. O'pka esa elastik devorli ichi bo'sh a'zo sifatida ko'krak qafasi devori orqasidan kengayadi va havoni so'rib oladi. Alveolalarda gaz almashganidan keyin ko'krak qafasi devori nafas chiqarish harakatini bajarib o'z holiga qaytadi va o'pkadagi havo siqib chiqariladi. Nafas olganda va chiqarganda o'pka o'zini qoplagan visseral plevra vositasida ko'krak qafasini qoplagan pariyetal plevra ustida sirpanadi. Nafas a'zolari devori tog'aylardan tuzilgan. Shuning uchun ularning bo'shlig'i har doim ochiq bo'lib, ulardan havo bemaolol o'tadi.

Nafas a'zolarining taraqqiyoti

Tashqi burun va burun bo'shlig'i taraqqiyoti kalla suyaklari va hidlov a'zosi taraqqiyoti bilan bog'liq.

Pastki nafas yo'li homila hayotining 3-haftasida oldingi ichak ventral devorining o'simtasi shaklida paydo bo'ladi. Bu kurtak bo'ylama egatga o'xshash bo'lib, sekin-asta nay shaklini oladi. Keyinchalik bu naychadan hiqildoq va kekirdak hosil bo'ladi. Uning

yopiq tugagan distal uchi ikkita pufakchaga ajrab o'pka kurtagini hosil qiladi. Bu pufakchalar kekirdak asosidan uzoqlashadi va bronxlar hosil bo'ladi. Taraqqiyotning boshlang'ich davrida birlamchi hiqildoq, kekirdak, bronx va o'pka pufakchalarining devori entoderma hujayralaridan tuzilgan bo'lib, keyinchalik ularga mezenximatelementlari qo'shiladi. Entodermadan nafas yo'li va o'pka alveolalarini qoplagan epiteliy va bezlar epiteliyasi hosil bo'ladi. Mezenximadan esa nafas yo'lini hosil qiluvchi boshqa to'qimalar paydo bo'ladi. Homila hayotining birinchi oyi oxirida hiqildoq kurtagi mezenximaning juft kengaymasi shaklida paydo bo'ladi. Hiqildoq tog'aylari 2– 3 jabra ravoqlaridan rivojlanadi. Eng avval uzuksimon tog'ay, so'ng cho'michsimon, ponasimon, shoxsimon, boshqalardan kechroq qalqonsimon tog'ay paydo bo'ladi. Hiqildoq mushaklari 3 – 4 jabra ravoqlarining oldingi uchidan taraqqiy etadi.

Kekirdak taraqqiyotning dastlabki davrida epiteliy nayidan iborat bo'lib, uning atrofida mezenxima quyuqlashadi. Homila hayotining 8 – 9 haftasida kekirdak tog'aylari va mushaklari hosil bo'ladi. Dastlab uning bo'shlig'i silindr shaklida bo'ladi.

O'pka murakkab alveolar bezlarga o'xshab rivojlanadi. Ikkala o'pka kurtaklari bir xil bo'lmaydi. O'ng o'pka kurtagi chapiga nisbatan katta bo'ladi. Homila hayotining 5 - haftasida har bir kurtakda bo'lajak o'pka bo'laklariga mos sharsimon bo'rtmalar hosil bo'ladi. Ular o'ng o'pka kurtagida uchta, chap o'pkada ikkita bo'ladi. Bu bo'rtmalar o'z navbatida har bir o'pkada 10 tadan segmentar bronxlar bo'rtmalarini hosil qiladi. Shunday qilib, 2 – 4 oylik homilada bronx daraxti paydo bo'ladi. 4 oydan 6 oygacha bo'lgan davrda bronxiolalar, 6 oydan 9 oygacha esa alveola yo'llari va alveola qopchalari paydo bo'ladi. O'pka asosi homila hayotining 6 - haftasida ko'krak bo'shlig'iga tushadi. Bu davrda birlamchi tana bo'shlig'i (**celom**) ikkita plevra va bitta perikard bo'shlig'iga bo'lingan va diafragma vositasida qorin bo'shlig'idan ajragan bo'ladi. Splanxoplevradan visseral plevra, somatoplevradan esa pariyetal plevra hosil bo'ladi.

Burun

Burun sohasi (**regio nasalis**) burun va burun bo'shlig'idan iborat.

Burunda (**nasus**) burun ildizi, burun usti, burun uchi va burun qanotlari tafovut qilinadi.

Burun ildizi (**radix nasi**) yuzning yuqori qismida joylashib peshonadan o'yma bilan ajrab turadi. Uning yon tomonlari o'zaro o'rta chiziqda birikib burun ustini (**dorsum nasi**) hosil qiladi.

Yon tomonlarning pastki qismi esa burun qanotini (**alae nasi**) hosil qilsa, burun usti past tomonda burun uchiga (**apex nasi**) o'tadi.

Burun qanotlarining pastki chekkalari burun teshiklarini (**nares**) chegaralab turadi. Burun asosini burun suyagi, yuqori jag' suyagining burun o'sig'i va bir nechta gialin tog'aylar hosil qiladi. Burunning yon devorini hosil qiluvchi uchburchak shaklidagi burunning lateral tog'ayi (**cartilago nasi lateralis**) bevosita burun suyagi ostida joylashib, burunning yon devorini hosil qilishda qatnashadi. Burun qanotini hosil qiluvchi juft burun qanotining katta tog'ayi (**cartilago alaris major**) burun bo'shlig'iga kirish teshigini old va yon tomondan chegaralab turadi. 2–3 ta burun qanotining kichik tog'aylari (**cartilagines alares minores**) oldingi tog'ay bilan noksimon teshik o'rtasida yotadi.

Goho bir nechta turli kattalikdagi burunning qo'shimcha tog'aylari (**cartilagines nasi accessoriae**) ham uchraydi. Burun to'sig'ining tog'ayi (**cartilago septi nasi**) toq to'rtburchak shaklida bo'lib, burun to'sig'ining oldingi qismini hosil qiladi (190-rasm). Burun to'sig'i tog'ayi yuqori va orqa tomondan g'alvirsimon suyakning perpendikular plastinkasi bilan, past va orqa tomondan dimog' suyagi va burunning oldingi o'tkir qirradi bilan birikadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloq burni qisqa, yassi va keng bo'lib, ildizi tor, burun usti va burun uchi yaxshi bilinmaydi. Burun qanotlari kichik, tog'aylari qoldiq holatida bo'ladi. Burun teshiklari oval shaklida bo'lib, gorizontal joylashgan. Burun teshigining oldingi qirradi ko'pincha oldinga va yuqoriga qaragan bo'ladi, bu qirra burun ustining o'sishi bilan pastga tushib, burun uchini hosil qiladi.